

Agosto de 2020

Declaración de Impacto Ambiental

Parque Solar Chillán San Alberto

Preparado para



Anexo 10

Flora y Vegetación

INDICE

1 INTRODUCCIÓN	4
2 OBJETIVOS	4
2.1 Objetivo General	4
2.2 Objetivo Específicos.....	4
3 METODOLOGIA.....	5
3.1 Vegetación Terrestre.....	5
3.1.1 Formación Vegetal	6
3.1.2 Proximidad a Áreas Bajo Protección	8
3.1.3 Vegetación respecto a la Normativa Vigente.....	8
3.2 Flora Terrestre	9
3.2.1 Riqueza y origen de las especies	10
3.2.2 Estado de conservación.....	10
3.2.3 Flora respecto a la Normativa Vigente.....	10
3.3 Análisis de Singularidades.....	11
4 RESULTADOS	14
4.1 Área de influencia del Proyecto	14
4.2 Marco Biogeográfico	14
4.2.1 Descripción Geomorfológica.....	14
4.2.2 Descripción Bibliográfica de la Vegetación.....	15
4.3 Puntos de Muestreo	15
4.4 Vegetación	16
4.4.1 Unidades Homogéneas de Vegetación	19
4.4.2 Uso actual del suelo.....	21
4.5 Flora	21
4.5.1 Riqueza de especies.....	21
4.5.2 Origen, Estado de Conservación y Endemismo	21
4.6 Análisis con respecto a Áreas Bajo Protección	22
4.7 Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente	22
4.8 Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto	22
5 CONCLUSIONES.....	23
6 REFERENCIAS.....	24

FIGURAS

Figura 1 Área de influencia	14
Figura 2 Ubicación de puntos de muestreo del componente de flora y vegetación terrestre.....	16
Figura 3 Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación y Uso de suelo.	17
Figura 4 Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto.	18
Figura 5 Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.....	18

TABLAS

Tabla 1 Fecha de campaña realizada en temporada de estación de campaña.	5
Tabla 2 Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	7
Tabla 3 Categorías de cobertura.....	7
Tabla 4 Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.	10
Tabla 5 Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).....	11
Tabla 6 Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.....	13
Tabla 7 Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H 18S; WGS84).	15
Tabla 8 Superficies de las UHV y Uso de suelo identificadas en área del Proyecto.....	16
Tabla 9 Número de especies por familias registradas en el área de influencia.	21
Tabla 10 Resumen de origen de especies según forma de crecimiento.....	22
Tabla 11 Listado florístico.	28
Tabla 12 Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (WGS84 Huso 18S).....	29

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Vista general de la Unidad Plantación agrícola, sector con <i>Vitisvinifera</i> (A) y <i>Vacciniummyrtillus</i> (B).....	19
Fotografía 2 Vista general de la Unidad Pradera natural.....	20
Fotografía 3 Vista general de la Unidad Formación arbórea	20

1 INTRODUCCIÓN

En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "Parque Solar Chillán – San Alberto" en adelante "Proyecto", se presenta la caracterización de la Línea de Base para el componente Flora y vegetación, en el área de influencia propuesta para el Proyecto.

El presente componente permitirá conocer el estado actual de la flora y vegetación terrestres presentes en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

De esta manera, la caracterización del componente se realizará en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra e2) del Artículo 18 del D.S. N° 40 del 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que modificó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto, ubicado en la Región del Ñuble.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

2.2 Objetivo Específicos

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes:

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, en términos de composición, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área del Proyecto o, en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora, vegetación terrestre y hongos en el área de influencia del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección legal y/o oficial.
- Determinar la proximidad del área de estudio con áreas de protección.



3 METODOLOGIA

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora, Vegetación Terrestre en el área de influencia.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso originalmente en el documento "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996), los que han sido actualizados por parte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante los documentos "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre" (MINAGRI, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, Flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015).

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, se realizaron las siguientes campañas de terreno, correspondiente a la temporada de invierno (ver Tabla 1).

Temporada	Fecha campaña
Invierno	1 de agosto de 2020

Tabla 1 Fecha de campaña realizada en temporada de estación de campaña.

Fuente: Elaboración propia (2020).

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales y la flora presente en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

Este tipo de muestreo, permitió abarcar el área de influencia del Proyecto y recopilar la información requerida. El muestreo en terreno, estuvo orientado a describir la fisonomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.1 Vegetación Terrestre

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

Revisión Bibliográfica:

En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto: clasificaciones de la vegetación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018). Para el desarrollo de la descripción geomorfológica se consultó lo indicado por Börgel (1983). Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

Fotointerpretación:

En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar del área de influencia con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes en unidades homogéneas de vegetación. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:5.000, a partir de una imagen Google Earth año 2020. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.



Campaña de terreno:

La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se ubicaron de forma dirigida de manera de tener representadas todas las unidades de vegetación que fue posible discretizar por medio de la fotointerpretación al interior del área de influencia del proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Cada parámetro se define a continuación.

Sistematización de la información:

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.1.1 Formación Vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla 2).



Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Tabla 2 Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Fuente Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran en la siguiente Tabla.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Tabla 3 Categorías de cobertura

Fuente Etienne y Prado (1982).



Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Grado de artificialización

Según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo a lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación y uso de suelos identificados dentro del área de influencia.

3.1.2 Proximidad a Áreas Bajo Protección

Se analizó la cercanía del Proyecto a sitios de interés botánicos y tipos vegetacionales con riesgo de extinción, definidas según los criterios de la UICN/WWF, adaptado para Chile por Ormazábal (1989). Por otra parte, el área del Proyecto fue analizada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica según lo indicado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003) que identificó lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región.

Para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se consideran 64 Sitios Prioritarios en todo el país, de acuerdo al Oficio Ordinario N° 100143, del 15 de noviembre de 2010, del Director Ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental.

Además de lo anterior, se analizó si el Proyecto se encuentra en alguna área protegida con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo dispuesto en la "Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2014).

3.1.3 Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.



Además de lo anterior, el Reglamento General (R.G.) de la Ley 20.283 (D.S. 93) indica en su artículo 3, que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto de ley N° 701, de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (Art 3, R.G. Ley 20.283), será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el Artículo 4 (R.G. Ley 20.283), indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

Por otro lado, la corta árboles que formen parte de plantaciones forestales ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, será autorizada mediante el instrumento denominado "Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles - D.L. N° 701". Éste permiso corresponde al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

3.2 Flora Terrestre

La flora del área del proyecto se determinó mediante registros que se hicieron durante el estudio de la vegetación, ya sea en los puntos de muestreo o durante los desplazamientos al interior del área de influencia. Se mantuvo en forma separada la composición florística de cada unidad homogénea de vegetación (UHV) descrita en el muestreo de vegetación.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, enredaderas, epífitas y herbáceas.



3.2.1 Riqueza y origen de las especies

Con la información de especies presentes, se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la artificialización de cada una de ellas, así como su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez et al., 2018).

Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País" dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

3.2.2 Estado de conservación

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxa, y su estado de conservación, el cual se determinó de conformidad a lo indicado en los trece procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016 y D.S. N°6 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)), de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), y con el Boletín N° 47 del Museo de Historia Nacional (MHN, 1998), así como su endemismo a nivel nacional, basado en el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile" (Rodríguez et al, 2018).

3.2.3 Flora respecto a la Normativa Vigente

A continuación, se presenta un listado de decretos que han determinado alguna condición particular de especies, y que son parte del ámbito de acción de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG):

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Declaración de especies como Monumentos Naturales	N°490/1976	Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
	N°43/1990	Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
	N°13/1995	Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.

Tabla 4 Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.

Fuente: Elaboración Propia (2020).

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el único organismo capaz de autorizar la corta o explotación de las especies anteriormente citadas, cuando el propósito de su corta sean las establecidas en el artículo N°2 de los respectivos decretos mencionados anteriormente.

En cuanto al ámbito de acción del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a continuación se presentan permisos atinentes a especies de flora nativa:



Permiso	Normativa vigente	Descripción
Corta, explotación, descepa y traslado de palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	D.S 908/1941; Decreto Ley N°701 y sus modificaciones en D.L. N° 2.565, Ley N° 18.959 y Ley N° 19.561.	En el caso que corresponda, se exigirá, la tenencia de un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo al Decreto Ley N° 701 de 1974.
Permiso para corta, explotación o descepa de quillay	D.S 366/1944	El permiso para corta, explotación o descepa de ejemplares de quillay, se debe realizar siempre y cuando se trate de árboles aislados que no constituyan bosque, de acuerdo a la definición de bosque que establece el DL. 701 de 1974 y modificaciones posteriores, como también lo indicado en la Ley 20.283 con respecto a las formaciones de bosque nativo y formaciones xerofíticas-
Inscripción de copihueras	Decreto Supremo N° 129 de 1 de abril de 1971. Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984.	La corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue está prohibida. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo a lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984). Para realizar colecta de flores de copihue, es necesario que la copihuera natural esté inscrita en el SAG.

Tabla 5 Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Fuente: Elaboración Propia en base a Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (2018).

3.3 Análisis de Singularidades

Por su parte, se realiza un análisis de singularidades potenciales, de acuerdo con lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015). De ésta forma se analiza si las singularidades potenciales serán afectadas por el desarrollo del proyecto, para posteriormente determinar la relevancia de cada singularidad aplicable en un estándar bajo, medio o alto.

N°	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.



N°	Singularidad
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".
S-11	Presencia de especies endémicas ¹ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ² .
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ³ .

1 Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

2 Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300. De acuerdo con éste, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas le corresponde tanto ejercer la supervisión como resolver sobre la afectación de estas áreas protegidas. A la fecha de publicación de esta Guía dicha institución no existía y el respectivo procedimiento de creación se encontraba en trámite legislativo en el Congreso Nacional. En tanto no se cree dicho Servicio, no existe el organismo legal competente para dichos efectos y la disposición no tiene efecto jurídico.

3 Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías vulnerable, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.



N°	Singularidad
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁴ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Tabla 6 Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

Fuente: SEA (2015).

⁴ Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).



4 RESULTADOS

4.1 Área de influencia del Proyecto

El Área de influencia se extiende a toda aquella superficie donde existirá una alteración o modificación de las componentes Flora y vegetación de manera directa por la construcción de las obras del proyecto. El Área de influencia del proyecto se encuentra compuesta por la suma de la totalidad de las obras del proyecto, con sus respectivas instalaciones y caminos de acceso, los que abarcan una superficie de intervención de 22,7 ha. Esta obra corresponde principalmente a la instalación de paneles fotovoltaicos.

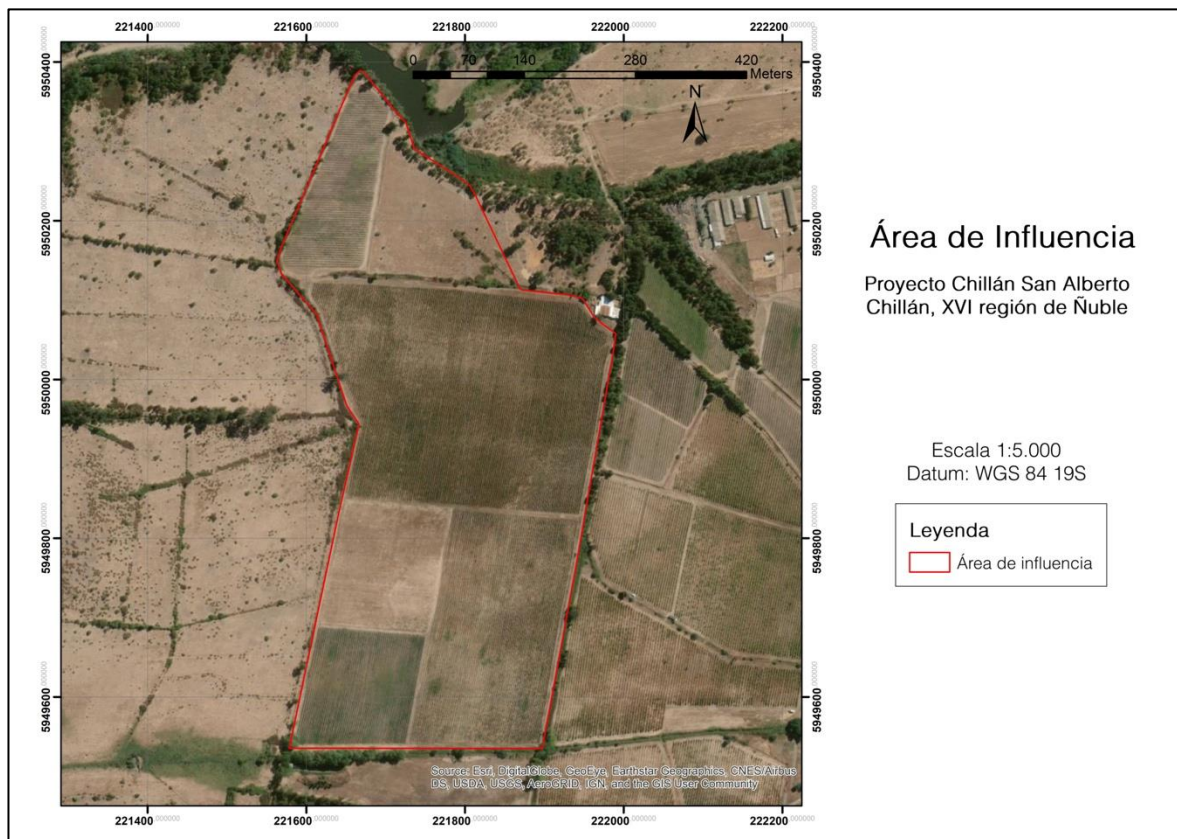


Figura 1 Área de influencia

Fuente: Elaboración propia (2020).

4.2 Marco Biogeográfico

4.2.1 Descripción Geomorfológica

Con respecto a la morfología del terreno, el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de la Región Central de las Cuencas y del Llano fluvio-glacio-volcánico, particularmente en la unidad del Llano Central fluvio-glacio-volcánico. Esta macro-unidad morfológica, se ubica al sur de la Angostura de Pelequén o Rigolemu y se prolonga hasta el río Biobío, alcanzado una extensión longitudinal estimada de 360 km. El llano central, presenta el aspecto de una planicie suavemente ondulada, plana en algunos sectores, intensamente regada, bajo condiciones de clima y suelo que han favorecido, desde muy temprano, las actividades antrópicas. (Börgel, 1983).

El paisaje regional donde se encuentra el Área de influencia del Proyecto, corresponde a un mosaico dominado por una matriz agrícola y forestal, donde se han transformado gran parte de los atributos originales. Estos atributos han sido segregados a bosquetes compuestos por especies nativas con



introducción de especies exóticas, cuya presencia se ha marginado principalmente a sectores de escurrimiento de agua (esteros).

En cuanto a las riberas de las cuales se compone el paisaje regional, presentan una precaria protección por causas principalmente antrópicas, aumentando la erosión lateral generando que el territorio de riberas se transforme en un amplio pedregal para el uso agrícola (Börgel, 1983).

4.2.2 Descripción Bibliográfica de la Vegetación.

Formaciones Vegetales

De acuerdo con la clasificación "La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica" de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se ubica en la Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-región del Bosque Esclerófilo, Formación de Bosque Esclerófilo Montano.

Con respecto a la formación de Bosque Esclerófilo Montano, corresponde a una continuación de la formación situada al norte llamada Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina, que desciende al llano central gracias a un mejoramiento de las condiciones ambientales, ubicándose solamente en las laderas bajas y en los piedmont andinos. Ha sido reemplazada en gran parte de su extensión por cultivos agrícolas. (Gajardo, 1994).

Pisos Vegetacionales

Por otra parte, y considerando la bibliografía más reciente, Luebert y Pliscoff (2018) exponen en su "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile", que el área de influencia del Proyecto abarca la extensión del piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* - *Peumusboldus*.

Se describe como un bosque con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, y se encuentra generalmente en altitudes medias en la región mediterránea, dependiendo la densidad de las características del suelo en cuanto a su humedad. En su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazado por cultivos agrícolas y plantaciones forestales. (Luebert y Pliscoff, 2018).

4.3 Puntos de Muestreo

De acuerdo al protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UHV) y se determinaron un total de 6 puntos de muestreo (estaciones), instaladas en el área de influencia para la caracterización de la flora y vegetación terrestre, las que fueron caracterizadas durante las campañas de terreno. Las coordenadas de las estaciones se presentan en la Tabla 7 y la ubicación de cada estación en la Figura 2.

Punto de muestreo	Coordenadas (WGS 84, Huso 18 Sur)		Estacionalidad
	Este	Norte	
P1	758714	5950978	Invierno
P2	758754	5950911	Invierno
P3	758746	5950791	Invierno
P4	758846	5950762	Invierno
P5	758649	5950716	Invierno
P6	758882	5950151	Invierno

Tabla 7 Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H 18S; WGS84).

Fuente: Elaboración propia (2020).



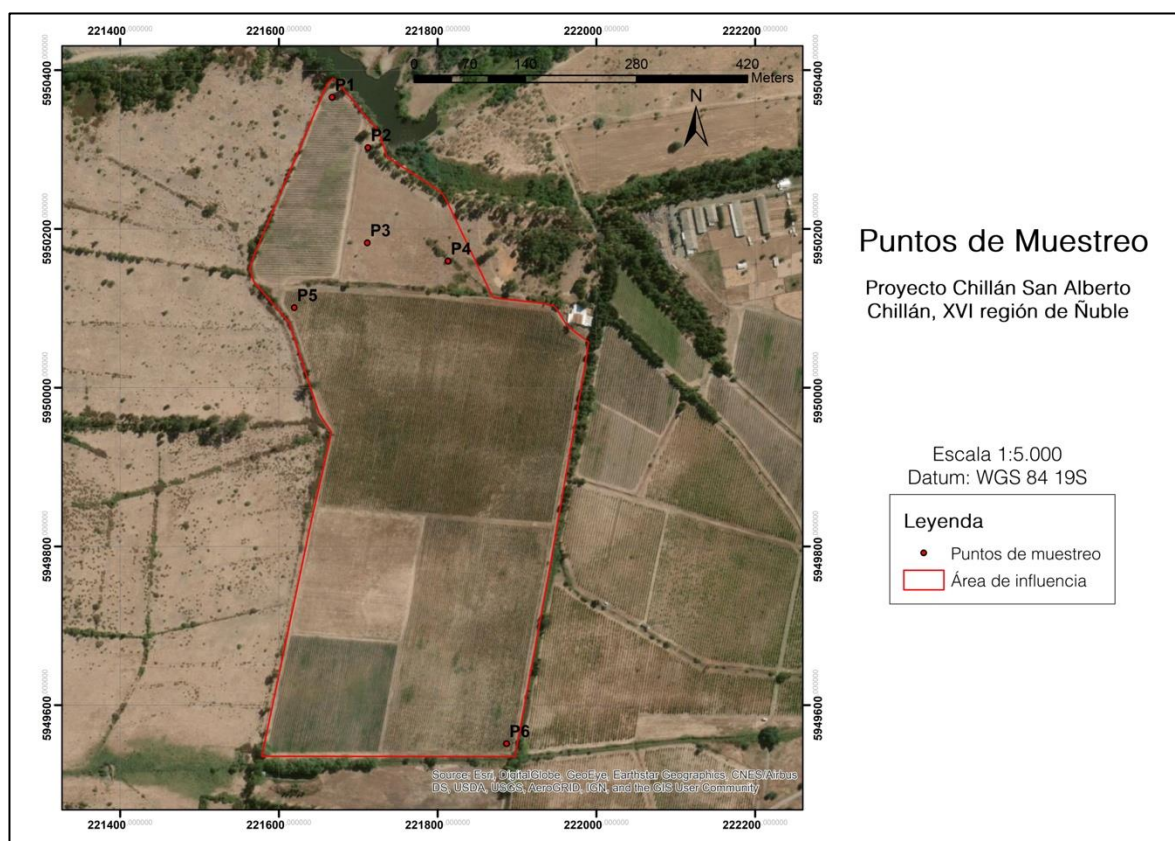


Figura 2 Ubicación de puntos de muestreo del componente de flora y vegetación terrestre.

Fuente: Elaboración propia (2020).

4.4 Vegetación

En el área de influencia se identificaron 3 Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las cuales corresponden a: Plantación Agrícola, Pradera Natural y Formación Arbórea. Se identificó además la red de caminos dentro del Área de influencia, la que es clasificada como "Uso de suelo". En la Tabla 8 se presenta la contribución de superficie de cada una de las unidades identificadas.

Unidad Homogénea de Vegetación	Superficie (ha)	%
Plantación Agrícola	19,16	81,9%
Pradera Natural	1,72	7,4%
Formación Arbórea	0,48	2,1%
Uso de suelo	Superficie (ha)	%
Camino	2,03	8,7%
TOTAL	23,08	100%

Tabla 8 Superficies de las UHV y Uso de suelo identificadas en área del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia (2020).

En términos comparativos, la superficie asociada a Plantación Agrícola corresponde a la UHV que cuenta con la mayor representatividad dentro de la superficie total del Área de influencia con 19,16 ha y 81,9% respectivamente. La red de caminos tiene 2,03 ha de superficie y representa un 8,7% del total del Área de influencia.



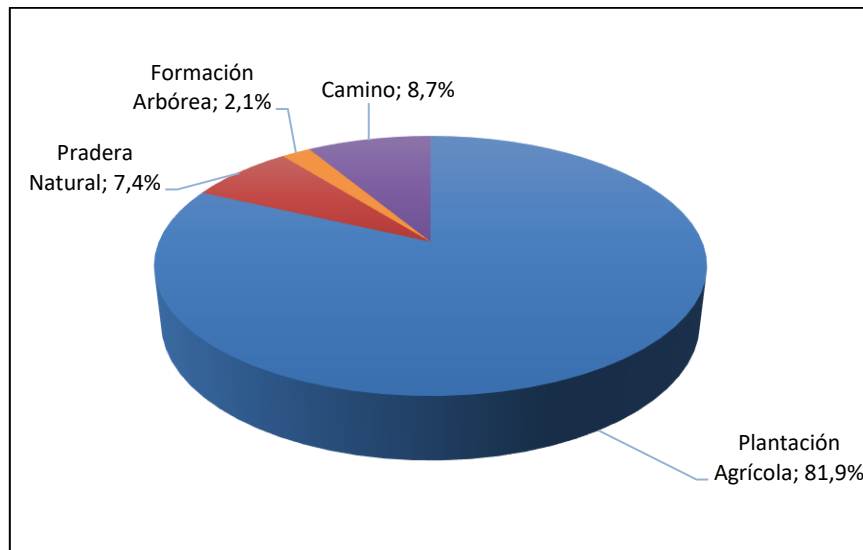


Figura 3 Representación porcentual de cada Unidad Homogénea de Vegetación y Uso de suelo.

Fuente: Elaboración propia (2020).

En general, el área de influencia se caracteriza por presentar pendientes suaves que facilitan las actividades productivas (en este caso plantaciones agrícolas de *Vitisvinifera* y *Vacciniummyrtillus*), siendo la mayor parte del área destinada para este propósito, y en donde se pueden encontrar además especies asilvestradas que representan la regeneración natural, en muy baja medida ya que se encuentra bajo control sistemático para optimizar el rendimiento de las plantaciones agrícolas. Se observa además la cercanía a caminos y carretera (aprox. a 600 m de distancia de Ruta 5 Panamericana Sur), además de ser aledaño a una zona altamente poblada (aproximadamente a 2 km de la ciudad de Chillán), lo que influye directamente en el grado de artificialización de la vegetación descrita para el Área. En la siguiente figura, se realiza una representación de las UHV.



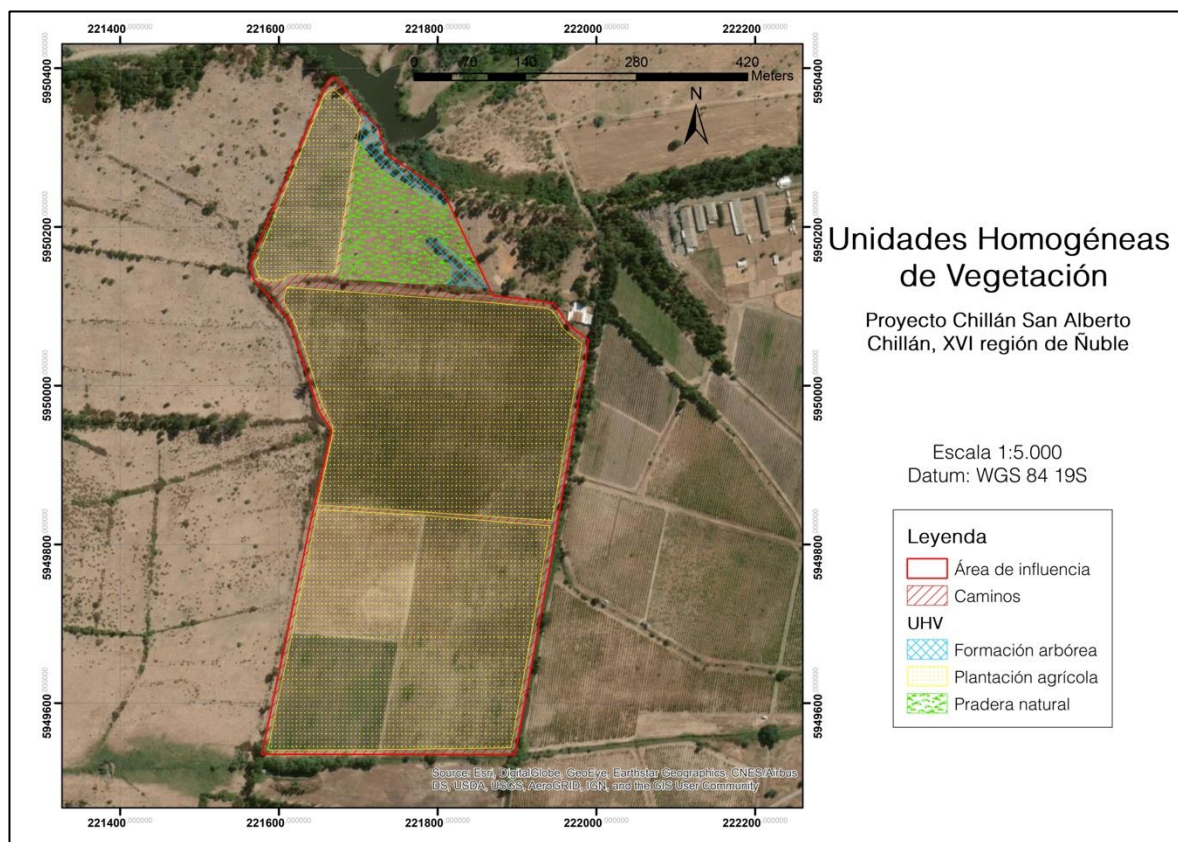


Figura 4 Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia (2020).

Como se mencionó anteriormente, las formaciones de vegetación presentes en el Área de influencia, presentan un alto grado de intervención o alteración antrópica, ya que el 81,9% del total del área corresponde a actividades productivas de tipo agrícola. Dado lo anterior, el grado de artificialización presente en las formaciones de vegetación en el área de influencia, se puede categorizar en un orden creciente de alteración del ecosistema tal como se presentan en la Figura 5.

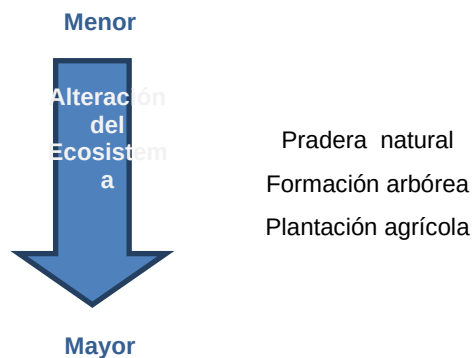


Figura 5 Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.

Fuente: Elaboración propia (2020).

A continuación, se describen las principales Unidades Homogéneas de Vegetación presentes en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a su estructura y composición.

4.4.1 Unidades Homogéneas de Vegetación

Plantación Agrícola

Esta unidad corresponde a 19,16 ha, representando un 81,9% de la superficie total del Área de influencia del Proyecto. Está compuesta por un estrato arbustivo representado por monocultivo de *Vitisvinifera* (vid) en un sector (A) y *Vacciniummyrtillus* (arándano) en otro (B), con una cobertura en el rango 50 - 75%, que se describe como poco densa.

Con respecto al estrato herbáceo, está pobremente representado por las especies *Daucus carota*, *Coniummaculatum*, acompañadas por *Hypochaerisradicata* y *Erodiumcicutarium*, categorizadas como malezas. El área de la UHV ha sido destinada sucesivas y reiteradas veces a actividades agrícolas que no permiten el desarrollo de revegetación natural de tipo arbóreo y/o arbustivo leñoso, debido a los controles sistemáticos de malezas para potenciar la producción de los monocultivos.



Fotografía 1 Vista general de la Unidad Plantación agrícola, sector con *Vitisvinifera* (A) y *Vacciniummyrtillus* (B)

Pradera Natural

La unidad descrita representa el 7,4% del total del Área de influencia para el Proyecto, con 1,72 ha, el cual está dominado por un estrato herbáceo con presencia de las especies tales como *Erodiumcicutarium*, *Plantagolanceolata*, y acompañadas por *Oxalis* sp, *Poa* sp las cuales fueron solamente identificadas a nivel de género. El área está destinada al pastoreo de animales, por lo que la presencia de revegetación natural para especies leñosas es prácticamente nula.

El estrato arbustivo está escasamente representado por la especie *Rosa moschata*, con cobertura entre el 1 – 5%, determinando su densidad como muy escasa. El estrato arbóreo está representado únicamente por la especie *Acacia caven*, también dentro del rango 1 – 5% de cobertura y densidad muy escasa.



Fotografía 2 Vista general de la Unidad Pradera natural

Formación Arbórea

La unidad representa el 2,1% del total del Área de influencia con 0,48 ha. Se describe un estrato arbóreo dominado por *Acacia melanoxylon* y acompañado por las especies *Acacia caven* y regeneración de algunos individuos de *Eucalyptus globulus*, las cuales componen una densidad muy clara y cobertura entre 10 – 25%

Se describe también un estrato arbustivo dominado por la presencia de la especie *Rubus ulmifolius*, y acompañada de la especie *Rosa moschata*, que componen cobertura dentro del rango 50 – 75%, lo que se considera como poco densa.



Fotografía 3 Vista general de la Unidad Formación arbórea

4.4.2 Uso actual del suelo

Camino

Corresponde en total 2,03 ha, representando al 8,7% del Área de influencia y se compone por la red de caminos al interior del predio, teniendo ancho suficiente para el paso de vehículos.

4.5 Flora

4.5.1 Riqueza de especies

En los recorridos realizados en el área de influencia, se identificaron un total de 25 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 14 familias. A continuación, se presentan las familias con mayor representatividad en la Tabla 9.

Familia	Cantidad de Especies	Porcentaje (%)
FABACEAE	5	20%
ASTERACEAE	4	16%
ROSACEAE	3	12%
APIACEAE	2	8%
POLYGONACEAE	2	8%
ERICACEAE	1	4%
GERANIACEAE	1	4%
MYRTACEAE	1	4%
OXALIDACEAE	1	4%
PINACEAE	1	4%
PLANTAGINACEAE	1	4%
POACEAE	1	4%
RHAMNACEAE	1	4%
VITACEAE	1	4%

Tabla 9 Número de especies por familias registradas en el área de influencia.

Fuente: Elaboración propia (2020).

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 12 especies corresponden a herbáceas, 8 corresponden a arbustivas, 5 arbóreas y ninguna especie suculenta fue observada en el Área de estudio.

En el ANEXO I, se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, clase, familia, forma de crecimiento, origen, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país (D.S 68/2009).

4.5.2 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 25 especies de flora vascular identificadas 6 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), representando el 24% del total; mientras que 15 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 60% del total. De las 6 especies nativas, ninguna de ellas es endémica de Chile. No se pudo determinar el origen de 4 especies ya que sólo fueron identificadas a nivel de género. A continuación en la Tabla 10 se resume el origen de especies del Área de influencia.



Origen	Cantidad de especies			Total
	Árbol	Arbusto	Herbácea	
Nativa (no endémica)	1	3	2	6
Endémica	-	-	-	-
Introducida	4	5	6	15
Sin determinar	-	-	4	4

Tabla 10 Resumen de origen de especies según forma de crecimiento.

Fuente: Elaboración propia (2020).

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información, no se encontraron especies en alguna categoría de conservación según la prospección realizada en terreno en el Área de influencia.

4.6 Análisis con respecto a Áreas Bajo Protección

En relación a las Áreas protegidas, no hay Parques Nacionales en la región de Ñuble y la Reserva, mientras que para las Reservas Nacionales, las más próximas son la R.N. Huemules del Niblinto, ubicada en la comuna de Coihueco que se encuentra a 47 km (en línea recta) al Área de influencia del Proyecto; y la R.N. Ñuble ubicada en la comuna de Pinto a 65 km de distancia en línea recta.

En cuanto a los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad reconocidos para efectos del SEIA, tanto como de ambiente terrestre y/o humedal continental, destaca que, el Proyecto no se encuentra contenido en algún sitio prioritario.

4.7 Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Flora:

Según lo determinado por el listado florístico, en el área de influencia del proyecto no se presenta ninguna especie cuya afectación esté regulada por ley.

Vegetación:

- Bosque Nativo: no se cumplen los requisitos de superficie ($\geq 0,5$ ha, ancho mínimo (40 m) y cobertura (25%, o 10%) en ninguna de las UHV descritas.

4.8 Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto

Para el Área de influencia no se observaron singularidades presentes para el componente flora y vegetación terrestre según lo dispuesto en la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015).



5 CONCLUSIONES

En el área de influenciase identificaron 3 Unidades Homogéneas de Vegetación, correspondientes a: Plantación agrícola, Pradera natural y Formación arbórea, además del uso de suelo Camino.

En términos cuantitativos para el Área de Influencia, la superficie asociada a Plantación agrícola corresponde a la UHV con la mayor representatividad dentro de la superficie total del área de influencia con un 81,9%, seguido de la unidad Pradera natural con un 7,4%. Por último se identificó la unidad de Formación arbórea con un 2,1% de representatividad. Todas las formaciones descritas presentan una alta degradación (intervención), al ser tanto las formaciones como las especies nativas originales, sustituidas completamente por formaciones de tipo productivo (explotación agrícola) y que además presentan un deterioro de origen antrópico (presencia de caminos, sector de pastoreo, etc.).

Se identificaron un total de 25 especies de flora vascular en el área de influencia, las que se encuentran distribuidas en 14 familias. La familia con mayor representatividad es Fabaceae con 5 especies. Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 12 especies corresponden a herbáceas, 8 corresponden a arbustivas y 5 a arbóreas. En cuanto al origen fitogeográfico, de las 25 especies de flora vascular identificadas 6 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), representando el 24% del total; mientras que 15 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 60% del total. De las especies nativas, ninguna de ellas es endémica de Chile. No se pudo determinar el origen de 4 especies ya que sólo fueron identificadas a nivel de género.

Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación y al Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, no fueron identificadas dentro del área de influencia especies que se encuentran en alguna categoría de conservación.

En el marco de la normativa vigente, dentro del área de influencia, no se determinó la presencia de formaciones vegetacionales sujetas a los requisitos legales para ser clasificadas como Bosque Nativo y Formación Xerófitica. Por último, en el área de influencia del proyecto, se constató que no hay presencia de singularidades potenciales.



6 REFERENCIAS

- BENOIT, I. (ed). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología Tomo II. Santiago. Instituto Geográfico Militar. 182 p.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1976. Decreto N°490. Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1990. Decreto N°43. Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1995. Decreto N°13. Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 242 pp.
- CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. 115p.
- CONAF, 2016. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Disponible en: www.conaf.cl. Visitado 24 de enero de 2018. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.
- GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 165 p.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Fundación Claudio Gay. 255 pp.
- IBODA. 2017. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Instituto de Botánica Darwinion. Buenos Aires, Argentina. [en línea] <<http://www.darwin.edu.ar/>>
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. 2° edición. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68: Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2012. Decreto Supremo N°26: Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008, mayo 2011. 8p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011. 3p.



- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b Decreto Supremo N°41: Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N° 6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo N°51: Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 4p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N°151: Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre 2006. 3p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo N°50: Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 5p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N°23: Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, marzo 2009. 3p.
- MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.
- ORMAZABAL, C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: BENOIT, I. (ed). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Santiago, Corporación Nacional Forestal. Pp. 97-107.
- QUIROZ, C., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB-23, Chile. 280p.
- RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE & S. TEILLIER. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.
- RODRIGUEZ, R. et al. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile,.Gayana Bot. 75(1): 430pp.



- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2017. Flora. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) [en línea] <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/flora>.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2010. Ordinario N°100143. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental". 5p.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2014. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 40p.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.



Nombre científico	Familia	Forma de crecimiento	Origen	D.S. 68/2009	Estado de conservación*
Acacia caven (Molina) Molina	FABACEAE	Árbol	Nativa	Originaria	-
Acacia dealbata Link	FABACEAE	Árbol	Introducida	-	-
Acacia melanoxylon R. Br.	FABACEAE	Árbol	Introducida	-	-
Acaenamagellanica (Lam.) Vahl	ROSACEAE	Hierba	Nativa	-	-
Colletiaspinosissima J.F. Gmel.	RHAMNACEAE	Arbusto	Nativa	-	-
Coniummaculatum L.	APIACEAE	Hierba	Introducida	-	-
Daucus carota L.	APIACEAE	Hierba	Introducida	-	-
Erodiumcicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton	GERANIACEAE	Hierba	Introducida	-	-
Eucalyptusglobulus Labill.	MYRTACEAE	Árbol	Introducida	-	-
Gnaphaliumsp	ASTERACEAE	Hierba	-	-	-
Hypochaerisradicata L.	ASTERACEAE	Hierba	Introducida	-	-
Hypochaerisradicata L.	ASTERACEAE	Hierba	Introducida	-	-
Melilotusindicus (L.) All.	FABACEAE	Hierba o Subarbusto	Introducida	-	-
Muehlenbeckiahastulata (Sm.) I.M. Johnst. var. hastulata	POLYGONACEAE	Arbusto	Nativa	-	-
Oxalissp	OXALIDACEAE	Hierba	-	-	-
Pinus radiata D. Don	PINACEAE	Árbol	Introducida	-	-



Nombre científico	Familia	Forma de crecimiento	Origen	D.S. 68/2009	Estado de conservación*
Plantagolanceolata L.	PLANTAGINACEAE	Hierba	Introducida	-	-
Poa sp	POACEAE	Hierba	-	-	-
Polygonumaviculare L.	POLYGONACEAE	Hierba	-	-	-
Proustiacuneifolia D. Don	ASTERACEAE	Arbusto	Nativa	-	-
Rosa moschataHerm.	ROSACEAE	Arbusto	Introducida	-	-
RubusulmifoliusSchott	ROSACEAE	Arbusto	Introducida	-	-
Solidago chilensis Meyen	ASTERACEAE	Hierba	Nativa	-	-
Telinemonspessulana (L.) K. Koch	FABACEAE	Arbusto	Introducida	-	-
Vacciniummyrtillus L.	ERICACEAE	Arbusto	Introducida	-	-
Vitisvinifera L.	VITACEAE	Arbusto trepador	Introducida	-	-

Tabla 11 Listado florístico.



ID	Este	Norte	Campaña	UHV
P1	758713	5950978	Invierno	Plantación agrícola
P2	758754	5950911	Invierno	Formación arbórea
P3	758746	5950791	Invierno	Pradera
P4	758846	5950762	Invierno	Formación arbórea
P5	758649	5950716	Invierno	Plantación agrícola
P6	758882	5950151	Invierno	Plantación agrícola

Tabla 12 Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (WGS84 Huso 18S)

